

數感進階

數字組合 · 快速Estimation · 心算策略 · Estimation唔等於亂估 · 65 min

核心Trap : □ Estimation唔係亂估！要有方法！四捨五入後要合理！

Prerequisites : L21-L24 四則運算 · 基本數感

Lesson Objectives : ❶ 數字組合技巧 ❷ 快速Estimation ❸ 心算策略 ❹ Estimation驗證答案

Textbook Reference : 《小學數學新思維》3下B冊 單元十四

Student Name : _____ Class : _____ Date : _____

Duration : _____

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題) ☆

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	快速心算：99 + 45 = ? (提示：99 = 100 - 1，所以 100 + 45 - 1 = ?)		
2	Estimation：198 + 203 大約係幾多？A. 300 B. 400 C. 500		
3	快速心算：25 x 4 = ? (提示：25 = 100 ÷ 4)		
4	Estimation：47 x 3 大約係幾多？47 ≈ 50，50 x 3 = ?		
5	小明說：「389 + 412 ≈ 800」。呢個Estimation合理嗎？點解？		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：數字組合心算術 ☆ 最重要

① 湊十法：見到可以加埋=10嘅數字，先組合！

$$\text{例：} 7 + 8 + 3 + 2 = (7 + 3) + (8 + 2) = 10 + 10 = 20$$

② 補數法：用最接近嘅整數，再加減返

$$\text{例：} 99 + 56 = 100 + 56 - 1 = 155$$

③ 拆數法：將數字拆開方便計算

$$\text{例：} 18 \times 5 = (10 + 8) \times 5 = 50 + 40 = 90$$

湊十法

$$\begin{aligned} &6 + 4 + 7 + 3 + 8 + 2 \\ &= (6 + 4) + (7 + 3) + (8 + 2) \\ &= 10 + 10 + 10 = 30 \end{aligned}$$

補數法

$$\begin{aligned} &198 + 67 \\ &= 200 + 67 - 2 \\ &= 267 - 2 = 265 \end{aligned}$$

拆數法

$$\begin{aligned} &16 \times 3 \\ &= (10 + 6) \times 3 \\ &= 30 + 18 = 48 \end{aligned}$$

倍半法

$$\begin{aligned} &25 \times 8 \\ &= 100 \div 4 \times 8 \\ &= 100 \times 2 = 200 \end{aligned}$$

例題 1：心算策略

用心算最快嘅方法計： $199 + 298 + 397 = ?$

補數法：

$$199 = 200 - 1$$

$$298 = 300 - 2$$

$$397 = 400 - 3$$

$$\text{加埋} = (200 + 300 + 400) - (1 + 2 + 3) = 900 - 6 = 894$$

知識點一 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	用湊十法： $3 + 9 + 7 + 1 = (3 + ?) + (9 + ?) = ?$		
7	用補數法： $299 + 85 = ?$		
8	用拆數法： $23 \times 4 = ?$ (拆成 $20 + 3$)		
9	$99 + 99 + 99 = ?$ (用心算最快方法)		

知識點二：Estimation的三大法則 必考

① 法則一：四捨五入到最接近嘅整十/整百

例： $43 \rightarrow 40$ (捨) · $47 \rightarrow 50$ (入) · $152 \rightarrow 150$ 或 200

② 法則二：用簡單數字替代

例： $398 \times 3 \approx 400 \times 3 = 1200$

③ 法則三：Estimation結果要合理 (唔可以同真實答案差太遠！)

例： $198 + 203 \approx 200 + 200 = 400$ (真實 = 401 · 好接近！)

例題 2：Estimation練習

Estimation： $287 + 314 + 195$ 大約係幾多？

$$287 \approx 300 \text{ (四捨五入)}$$

$$314 \approx 300 \text{ (四捨五入)}$$

$$195 \approx 200 \text{ (四捨五入)}$$

$$\text{Estimation: } 300 + 300 + 200 = 800$$

真實答案： $287 + 314 + 195 = 796 \rightarrow$ Estimation好接近！

□ 例題 3：Estimation ≠ 亂估

小明Estimation $47 \times 9 = 47 \times 10 = 470$ 。呢個Estimation好唔好？

⚠ 唔夠精準

$$47 \times 9 \approx 47 \times 10 = 470$$

將9變成10，多咗47！真正答案係423，差好遠！

✅ 更好嘅Estimation

$$47 \times 9 \approx 50 \times 9 = 450$$

將47四捨五入到50， $50 \times 9 = 450$ 。真實=423，接近好多！

⚠ Estimation關鍵：四捨五入後嘅數字要容易計！通常四捨五入到最接近嘅整十或整百！

💡 Estimation三步：先四捨五入 → 用心算快計 → 檢查Estimation結果是否合理

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
10	Estimation : $312 + 489 \approx _ _ + _ _ = _ _$	🌱	
11	Estimation : $68 \times 7 \approx 70 \times 7 = _ _$	🌱	
12	以下邊個Estimation最合理？ $198 + 305$ A.~400 B.~500 C.~600	🌱	
13	Estimation : $796 - 203 \approx _ _ - _ _ = _ _$	🌿	

知識點三：用心算驗證答案 ☆

- ① 做完Question → 立即用Estimation驗證答案是否合理
- ② 例： $287 \times 3 = 861 \rightarrow$ Estimation： $300 \times 3 = 900$ ，861接近900，合理 ✓
- ③ 如果計到 561 或 1161 → 就知道一定出錯！
- ④ 好習慣：每次做完計數，都要問自己：「呢個答案合理嗎？」

🎮 心算大挑戰！

睇住Question，3秒內講出Estimation答案！

例如：「 $48 + 51$ 」→ 即答「約100！」

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
14	用心算： $5+8+5+2 = ?$ (湊十法)		
15	$72 + 19 = ?$ (補數法： $70+20$ ，小心！)		
16	Estimation： $94 + 88 \approx _ _$		

Intermediate Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
17	用心算最快方法： $198 + 299 + 399 = ?$		
18	Estimation 623×4 ，再計算真實答案。Estimation同真實相差幾多？		
19	小明計出 $487+326=713$ 。用Estimation驗證佢有冇計錯。		

Challenge Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
20	速算比賽： $25 \times 16 = ?$ 提示： $25 \times 16 = 25 \times 4 \times 4 = 100 \times 4 = ?$ 或者 $16 = 4 \times 4$ ，所以 $25 \times 4 \times 4 = ?$		
21	一箱有 198 個蘋果，4 箱大約有多少個？真實答案又係幾多？		
22	小明用 $387+298+405$ ，佢Estimation=1100。真實=1090。Estimation差10，呢個Estimation好唔好？如果佢Estimation=900呢？		

四、生活Word Problems (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
23	 鉛筆每支 \$3.8，大約 \$4。買 6 支大約要幾錢？真實呢？		
24	 一架巴士有 48 人，5 架巴士大約可載多少人？		

25	 一箱蘋果 195 個，另一箱 208 個。兩箱大約共有多少個？真實呢？		
26	 書架有 4 層，每層約 32 本書。書架大約有多少本書？如果每層實際有 28-35 本，最少和最多分別是多少？		
27	 戲飛每張 \$68，全班 29 人去睇戲。大約要幾多錢？\$2000 夠唔夠？		

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)題（共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	用湊十法： $4+6+3+7+2+8 = ?$		
H2	用補數法： $199 + 76 = ?$		
H3	Estimation： $52 + 49 \approx _ _$		
H4	Estimation： $198 \times 3 \approx _ _ \times _ _ = _ _$		
H5	判斷：小明Estimation $147+253 \approx 500$ 。呢個Estimation好唔好？真實係幾多？		

Advanced (Optional)題（共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	心算： $1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = ?$ （提示：頭尾相加！）		
H7	貼紙每張 \$5，買 48 張大約幾錢？真實幾錢？\$250 夠唔夠？		
H8	挑戰： $99+98+97+96+95 = ?$ （提示： $100 \times 5 - (1+2+3+4+5) = ?$ ）		

六、Common Error Summary（8 min）

☒ Self Check（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題（100%正確）

☐ 挑戰  進階題（80%+正確）

#	Common Error	Correct Approach
1	Estimation = 亂估：冇方法隨口講	用四捨五入到整十/整百，有系統地Estimation
2	四捨五入方向錯	5或以上→入（47→50）；4或以下→捨（43→40）
3	補數法加減搞亂	$99+56 = 100+56-1$ （加多咗1要減返）
4	拆數法分配錯	$23 \times 4 = (20+3) \times 4 = 80+12 = 92$
5	Estimation完唔驗證	用Estimation結果檢查真實答案是否合理
6	25x4當100（對）但25x8當200（都對）	$25 \times 4 = 100$, $25 \times 8 = 200$, $25 \times 16 = 400$ （每次乘2）
7	大數字Estimation時四捨五入太大	視乎需要：有時捨入到整十，有時到整百

 **Mnemonic一：**「湊十補數同拆數，心算策略要記牢；四捨五入做Estimation，答案合理最重要！」

 **Mnemonic二：**「計完用Estimation驗證，答案離譜即刻知；心算快過計數機，數感高手就係你！」

①

揀策略

湊十/補數/拆數？

②

四捨五入

到整十或整百

③

快計

用心算得出結果

④

驗證

答案合理嗎？

✨ 數感好嘅人，計數快人十倍！心算策略係你嘅秘密武器，Estimation係你嘅守護神！你係數感忍者！□

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「數感進階」。重點：① 數字組合技巧 ② 快速Estimation ③ 心算策略 ④ Estimation 驗證答案。

最易錯嘅3個Trap：□ Estimation唔係亂估！要有方法！四捨五入後要合理！

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「數感進階」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學——只需要問小朋友「點解咁計？」同「冇冇檢查Trap？」就夠。

